

Abwen NAS 存储架构与系统架构建议（讨论稿 V1.0）

本文基于当前 README 的设计思路，对系统架构、存储模型、协议设计、移动端兼容、Docker 定位等进行了系统性梳理，供团队讨论，不代表最终方案。

一、整体评价

目前 README 给我的最大感受是：

这不是一个 Docker 管理器，而是一套真正的 NAS Operating System。

这一点我非常认同。

目前开源 NAS 大致可以分为几条路线：

产品	技术路线
CasaOS	Docker First
OpenMediaVault	Debian + 插件
TrueNAS SCALE	Kubernetes
群晖 DSM	原生 Linux Service
Abwen NAS	原生 Debian + Go

Abwen NAS 应该坚持自己的路线：

系统能力全部采用 Linux 原生能力实现。

例如：

- Samba
- NFS
- SSH
- SMART
- mdadm
- LVM
- systemd
- firewall

全部直接管理。

而不是为了 Docker 而 Docker。

Docker 只作为第三方应用运行平台，而不是系统运行平台。

这是整个项目最值得坚持的技术方向。

二、系统定位建议

建议项目定位修改为：

一个基于 Debian 13 的现代化 NAS Operating System。

而不是：

Raspberry Pi NAS。

这样未来自然支持：

- Raspberry Pi 4
- Raspberry Pi 5
- Intel N100
- Mini PC
- VM
- ARM Server
- x86 Server

安装方式保持一致：

```
Debian 13
  |
setup.sh
  |
Abwen NAS
```

整个系统不需要因为硬件不同而改变架构。

三、建议的系统分层

建议整个系统采用如下架构：

```
Web UI
  |
REST API
  |
System Service (Go)
  |
-----
Storage Layer
Network Layer
```

Users Layer
Apps Layer
System Layer
Monitor Layer

Debian Linux

其中：

Storage Layer

负责：

- 磁盘
- RAID
- LVM
- 文件系统
- 共享目录

Network Layer

负责：

- SMB
- NFS
- FTP
- WebDAV
- SSH

Users Layer

负责：

- 用户
- 用户组
- ACL
- 权限

Apps Layer

负责：

Docker

仅负责第三方应用。

System Layer

负责：

- 更新
- 日志
- 服务
- 时间
- 网络

四、Docker 的定位建议

建议修改 README 中关于 Docker 的描述。

目前：

不使用 Docker。

建议调整为：

系统核心完全不依赖 Docker，但支持 Docker 作为应用运行平台。

系统服务：

Samba

NFS

SSH

SMART

Firewall

mdadm

全部原生。

第三方应用：

Immich

Jellyfin

Nextcloud

HomeAssistant

Git

Vaultwarden

全部 Docker。

这样：

系统保持稳定。

生态保持丰富。

五、Storage 设计建议

这是整个项目最核心的部分。

目前 README：

物理磁盘

↓

存储空间

↓

共享文件夹

建议升级为四层。

Physical Disk

↓

Storage Pool

↓

Volume

↓

Shared Folder

原因：

目前的"存储空间"同时承担了：

- RAID
- LVM
- 文件系统

职责过多。

以后：

快照

Quota

Compression

Clone

都会越来越复杂。

增加 Volume 后：

职责清晰。

扩展容易。

六、建议的 Storage 模型

```
graph TD; Storage --> PhysicalDisks[Physical Disks]; PhysicalDisks --> StoragePools[Storage Pools]; StoragePools --> Volumes; Volumes --> SharedFolders[Shared Folders];
```

Physical Disk

只描述真实硬件。

例如：

Disk 1

型号

容量

SMART

温度

健康状态

序列号

接口

通电时间

坏块

Firmware

不要出现：

md0

vg0

这些逻辑设备。

Storage Pool

Storage Pool 是整个系统真正的数据池。

例如：

Pool1

RAID1

Healthy

4TB

底层可能：

mdadm

LVM

Btrfs

ZFS

但是 UI 不需要暴露。

Volume

建议增加这一层。

例如：

Pool1

|

├── Volume1

├── Volume2

以后：

快照

Quota

Compression

都是 Volume 的能力。

而不是 Shared Folder 的能力。

Shared Folder

Shared Folder 是用户真正使用的对象。

建议包含：

名称

路径

Owner

权限

Recycle Bin

Quota

Compression

Snapshot

Protocol

协议：

SMB

NFS

FTP

WebDAV

S3

都是 Shared Folder 的属性。

而不是系统配置。

七、协议设计建议

这是 README 我建议调整最大的地方。

目前：

Samba

NFS

FTP

WebDAV

作为一级菜单。

建议：

Storage



Shared Folder



Movies



开启：

☒ SMB

☒ WebDAV

☒ NFS

☒ SFTP

协议只是访问方式。

共享目录才是真正的数据对象。

用户思维：

"Movies 怎么共享？"

而不是：

"Samba 有几个共享？"

八、共享目录建议

建议每个 Shared Folder 独立配置：

名称

路径

权限

回收站

协议

是否索引

是否压缩

是否允许回收站

是否启用快照

备注

以后无需修改数据库。

九、权限模型建议

建议不要只有：

Read

Write

建议：

No Access

Read Only

Read Write

Custom ACL

未来支持：

Windows ACL

Linux ACL

都不会推翻设计。

十、回收站设计

建议：

每个共享目录拥有自己的：

.recycle/

例如：

Movies/

.recycle/

Photos/

.recycle/

而不是：

/trash

恢复更加容易。

十一、Storage 首页建议

建议首页不要展示：

Disk1

Disk2

应该展示：

Storage

↓

Pool1

容量

已使用

健康状态

进入后：

Pool



Volume



Shared Folder



Disk

这样符合用户思维。

十二、数据来源建议

建议 Shared Folder 增加：

Source

Local

USB

Remote SMB

Remote NFS

S3

iSCSI

以后：

挂载另一台 NAS

无需修改架构。

十三、不要围绕 RAID 设计

很多 NAS 喜欢第一页就是：

RAID0

RAID1

RAID5

RAID6

其实：

普通用户并不知道区别。

建议改成：

你的目标？

☐ 数据安全

☐ 最大容量

☐ 更高性能

☐ 平衡容量与容错

然后：

系统推荐：

RAID1

RAID5

RAID0

等等。

这是产品思维。

十四、移动设备建议

建议：

不要开发官方 App。

维护成本太高。

推荐：

官方：

Web UI（PWA）

第三方：

Android

- CX File Explorer
- Solid Explorer
- FolderSync

iPhone

- FE File Explorer
- Documents
- PhotoSync
- Infuse

只要支持：

SMB

SFTP

WebDAV

HTTPS

即可获得完整生态。

十五、WebDAV 的定位

建议：

WebDAV 不作为官方客户端协议。

而作为：

兼容协议。

官方：

Web UI

REST API

第三方：

WebDAV

这样以后：

如果开发 App：

也不会受到 WebDAV 限制。

十六、统一文件抽象

建议内部统一：

FileService

例如：

List()
Upload()
Download()
Delete()
Move()
Copy()
Share()

协议：

SMB
WebDAV
REST API
SFTP

全部调用：

FileService。

这样整个系统只有一套权限。

十七、未来扩展建议

建议提前预留：

Snapshots

Storage Migration

SSD Cache

Cloud Sync

Remote NAS

S3

iSCSI

Encryption

Compression

Deduplication

即使 V1 不实现。

数据模型建议提前兼容。

十八、总体建议

坚持的方向

- Debian First
- Native Linux First
- Go Single Binary
- systemd First
- Storage First
- Web First

不建议

- Docker First
- Protocol First
- RAID First
- Raspberry Pi First

推荐产品理念

用户应该管理的是：

存储

共享

用户

权限

应用

而不是：

Samba

NFS

FTP

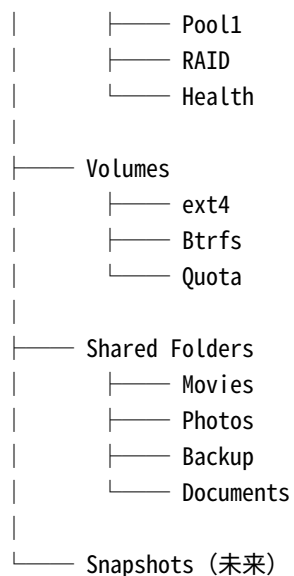
RAID

协议只是系统能力。

数据才是系统核心。

十九、建议的最终目录结构（示意）

```
Storage
|
|—— Physical Disks
|      |—— Disk1
|      |—— Disk2
|      |—— SMART
|
|—— Storage Pools
```



二十、下一阶段建议

建议在继续开发功能前，先完成一份正式的《Architecture v1.0》文档，明确以下内容：

1. 系统模块边界（Storage、Network、Users、Apps、System）。
2. 存储对象模型（Disk → Pool → Volume → Shared Folder）。
3. 权限模型（User、Group、ACL）。
4. 配置中心设计（统一管理 Samba、NFS、WebDAV 等服务）。
5. REST API 规范。
6. 插件与应用运行模型（系统服务与 Docker 应用的职责边界）。
7. OTA 更新与配置迁移策略。
8. ARM64 与 x86_64 的统一支持方案。

这份文档应成为后续开发和评审的基础，确保随着功能增加，系统架构依然保持一致、可维护、可扩展。